Lab: Phân tích bản tin TLS Hello (net-tls-hello)

1. Mục tiêu

Quan sát bản tin **Client Hello** và **Server Hello** ở đầu phiên TLS bằng Wireshark; nhận biết tên máy chủ (SNI), loại bản tin (handshake type) và phiên bản, bộ mã hóa được đề xuất/chọn.

2. Môi trường

Hai container: **client** (Wireshark, curl) và **server** (nginx, HTTPS cổng 443, chứng chỉ tự ký). Truy cập máy chủ bằng tên `server`.

3. Nhiệm vụ

1. Mở Wireshark: `sudo wireshark &`, chọn `eth0`, bắt đầu bắt gói.

2. Tạo kết nối HTTPS (dùng -k vì chứng chỉ tự ký):

```
curl -k https://server
```

3. Trong Wireshark lọc `tls.handshake.type == 1` (Client Hello) rồi `tls.handshake.type == 2` (Server Hello). Mở rộng phần *Transport Layer Security → Handshake Protocol*. Ghi nhận:

- Extension *server_name* (SNI) trong Client Hello;
- Danh sách Cipher Suites mà client đề xuất;
- Cipher Suite mà server chọn trong Server Hello;
- Giá trị Handshake Type của hai bản tin.

4. Ghi kết quả vào `~/answer.txt`:

```
echo "sni=server client_hello=1 server_hello=2" > ~/answer.txt
```

4. Nộp bài

Chạy `history -a` trong terminal client, sau đó ở terminal Labtainer gốc chạy `checkwork` rồi `stoplab`.

5. Câu hỏi

(a) Vì sao SNI vẫn đọc được dù nội dung HTTPS được mã hóa? (b) Client Hello chứa những thông tin nào server cần để chọn tham số? (c) Phiên bản TLS thực tế nằm ở trường nào của Client Hello (supported_versions)?